

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int x;
5      printf("Enter number x: ");
6      scanf("%d", &x);
7      if (x < 0) {
8          printf("Minus Number\n");
9      }
10     return 0;
11 }
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab04\01.exe
Enter number x: 5
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab04\01.exe
Enter number x: -1
Minus Number
PS C:\msys64\ucrt64\bin> S
```

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Just Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C 02.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  int x;
5  printf("Enter number x: ");
6  scanf("%d", &x);
7  if (x < 0) {
8  printf("Minus Number\n");
9  } else {
10 printf("Just Number\n");
11 }
12 return 0;
13 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab04\02.exe
Enter number x: 8
Just Number
PS C:\msys64\ucrt64\bin> |

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Plus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C 03.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  int x;
5  printf("Enter number x: ");
6  scanf("%d", &x);
7  if (x < 0) {
8  printf("Minus Number\n");
9  } else if (x > 0) {
10 printf("Plus Number\n");
11 } else {
12 printf("It's \"Zero\"\n");
13 }
14 return 0;
15 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab04\03.exe
Enter number x: 0
It's "Zero"
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number x: -4
Minus Number
```

```
Enter number x: 0
It's "Zero"
```

```
Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"
```

```
Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"
```

```
Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C 04.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  int x;
5  printf("Enter number x: ");
6  scanf("%d", &x);
7  if (x < 0) {
8  printf("Minus Number\n");
9  } else if (x == 0) {
10 printf("It's \"Zero\"\n");
11 } else {
12 printf("Plus Number\n");
13 if (x >= 1000) {
14 printf("\nVery Large Number\n");
15 } else if (x >= 100) {
16 printf("\nLarge Number\n");
17 } else {
18 printf("\nNominal Range\n");
19 }
20 }
21 return 0;
22 }
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab04\04.exe
Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลือกจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1
Error in part selection
```

ผลลัพธ์

```
lab04 > C:\OS.c > main()
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int choice;
5     printf("Available parts list\n");
6     printf("48. Radiator 240\n");
7     printf("61. X43 Alternator\n");
8     printf("99. B33 Battery\n");
9     printf("Select the part to inspect: ");
10    scanf("%d", &choice);
11    if (choice == 48) {
12        printf("Radiator 240 selected\n");
13    } else if (choice == 61) {
14        printf("X43 Alternator selected\n");
15    } else if (choice == 99) {
16        printf("B33 Battery selected\n");
17    } else {
18        printf("Error in part selection\n");
19    }
20
21    return 0;
22 }
```

```
PS C:\msys64\usr\bin> C:\Users\ADMIN\Desktop\lscce_102_labs\lab04\l05.exe
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
PS C:\msys64\usr\bin>
```

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land
Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$- \text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
```

```
Enter n: 30
```

```
Choices:
```

```
a) -400
```

```
b) -410
```

```
c) -420
```

```
d) -4100
```

```
Enter your answer: b
```

```
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
```

```
Enter n: 30
```

```
Choices:
```

```
a) -400
```

```
b) -410
```

```
c) -420
```

```
d) -4100
```

```
Enter your answer: c
```

```
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

00401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74  
Enter s2 score: 63  
Enter s3 score: 90  
Enter s4 score: 45  
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40  
Average grade is B
```

ผลลัพธ์